白化的教科书式精读：局部开发样例

MathResearchReader

2026-11-06

目录

1 阅读路径 **1**

2 协方差：定义、用途和可复算例题 **2**

2.1 从二阶矩到协方差 2

2.2 例题一：四个点走完计算 2

2.3 例题二：轴不对齐时 2

2.4 自检与解答 3

3 阅读范围与导航 **3**

4 一句话与符号 **3**

5 逐步推导 **3**

6 最小例与一般形式 **4**

7 退化边界 **4**

8 审查结论与未验证 **5**

1 阅读路径

这是用于验证教科书式章节组织与整书编译的局部样例，不是百页完整论文精读。实际白化来源为 Kessy 等《Optimal Whitening and Decorrelation》arXiv:1512.00809v4；本文只涉及其第 3–4 页相关公式，其他论证、实验与文献没有在此完成精读。默认读者有线性代数和概率基础，补充的例题和先修桥梁明确标为教学重建。

先完成协方差与先修例题，再读一般白化推导。两章都使用 definition 作为局部标题锚点，用于测试整书中同名锚点不会冲突。

学习完成后，应能从协方差定义复算线性变换、解释正定性作用、区分单位协方差和零均值，并说

明为什么奇异边界不能在全空间白化。

前置：实随机向量、有限二阶矩、正交矩阵与实对称谱分解。这里不建立额外领域课程，不把一个有限支持例题当成对所有随机向量的证明。

2 协方差：定义、用途和可复算例题

本章目标：理解白化究竟改变什么，准备后一章的输入条件。本章均为 [数学重建]，用于解释所选白化公式，不是原论文另有的定理编号。

2.1 从二阶矩到协方差

设 $x \in \mathbb{R}^d$ 且 $\mathbb{E}\|x\|^2 < \infty$，记 $\mu = \mathbb{E}[x]$。协方差定义为 $\Sigma = \mathbb{E}[(x-\mu)(x-\mu)^\top]$；展开乘积得

$$\Sigma = \mathbb{E}[xx^\top] - \mu\mu^\top.$$

第一项是未中心化二阶矩，两者仅在 $\mu = 0$ 或相应外积为零时相等。矩阵对角元是分量方差，非对角元描述线性共同变化，不等同于一般统计独立性。对任意向量 v，$v^\top \Sigma v = \mathbb{E}[(v^\top(x-\mu))^2] \geq 0$，故协方差半正定；要成为正定，须每个非零方向具有正方差。

2.2 例题一：四个点走完计算

令 x 等概率取 $(2,3),(2,-3),(-2,3),(-2,-3)$，每点概率 $1/4$。每个分量的均值为 0，故 $\mu = (0,0)^\top$。第一分量平方总为 4，第二分量平方总为 9，交叉乘积为 $6,-6,-6,6$，平均为 0。因此

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

白化矩阵 $W = \mathrm{diag}(1/2, 1/3)$ 将四点变为 $(\pm 1, \pm 1)$。从分布直接重算：两方向方差均为 1，交叉协方差为 0。它验证这个具体例子，一般恒等式仍须下一章的完整推导。

2.3 例题二：轴不对齐时

取 $\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$。沿 $(1,1)^\top$ 特征值为 3，沿 $(1,-1)^\top$ 特征值为 1；二者归一化后组成正交矩阵 U。因此 $\Sigma = U\,\mathrm{diag}(3,1)U^\top$，普通坐标轴上各自除标准差只能把对角元变 1，不能消除相关。真正的对称白化矩阵为

$$H = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3}-1 \\ 1/\sqrt{3}-1 & 1+1/\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

计算路线为：先在正交主轴坐标中表示向量，沿方差 3 的方向缩放 $1/\sqrt{3}$，沿方差 1 方向不变，再变回原坐标。用谱分解相乘即可复核 $H\Sigma H^{\mathsf{T}} = I_2$。这说明一般情形包含坐标混合，不能只将每个原坐标除以其标准差。

2.4 自检与解答

问题：将例题一四个点都平移 $(10, 10)^{\mathsf{T}}$ 后，同一个 W 还使协方差为 I 吗？均值为 0 吗？

解答：平移改变均值而不改变中心化差，所以协方差仍为 diag(4, 9)，同一 W 仍白化。新均值为 $(5, 10/3)^{\mathsf{T}}$，不是 0；零均值还需另做中心化。不要把 “白化协方差” 与 “同时中心化” 混为同一数学条件。

3 阅读范围与导航

来源：Optimal Whitening and Decorrelation，arXiv:1512.00809v4。本报告仅解释第 3–4 页式 (1)、(3)、(4) 与相应条件，不是 14 页全文精读。Profile 为 applied-security 中的应用数学部分，不要求威胁模型；本次为同上下文自查。

4 一句话与符号

白化通过缩放协方差的主轴，将不同方向的方差归一，同时允许额外正交变换。

符号	类型与作用
x	$\mathbb{R}^d$ 随机向量，有有限二阶矩
μ	$\mathbb{E}[x]$，不必为零
Σ	$d \times d$ 实对称正定协方差
W	$d \times d$ 白化矩阵
z	Wx，目标为 $\mathrm{Cov}(z) = I_d$

[原文] 第 3 页 §1 显式假设协方差正定；式 (1) 定义 $z = Wx$，式 (3) 为 $W^{\mathsf{T}}W = \Sigma^{-1}$。原文说明中心化并非单位协方差的必要条件。

5 逐步推导

[数学重建] 首先按协方差定义展开：

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(Wx) &= \mathbb{E}[(Wx - W\mu)(Wx - W\mu)^{\mathsf{T}}] \\ &= W\,\mathbb{E}[(x-\mu)(x-\mu)^{\mathsf{T}}]W^{\mathsf{T}} \\ &= W\Sigma W^{\mathsf{T}}.\end{aligned}$$

令此矩阵等于 I_d。因为 W 是方阵且乘积满秩，W 可逆。左乘 W^{-1} 并右乘 $W^{-\top}$，得到 $\Sigma = W^{-1}W^{-\top}$，取逆便是 $\Sigma^{-1} = W^{\top}W$。反过来，正定性使 $W^{\top}W = \Sigma^{-1}$ 满秩，故 W 可逆，逆推得到目标恒等式。

[原文] 第 4 页 §3 式 (4)：$W = Q_1\Sigma^{-1/2}$，$Q_1^{\top}Q_1 = I_d$。[数学重建] 写 $\Sigma = U\Lambda U^{\top}$，其中 $\lambda_i > 0$，则

$$\begin{aligned} W\Sigma W^{\top} &= Q_1 U\Lambda^{-1/2}U^{\top}U\Lambda U^{\top}U\Lambda^{-1/2}U^{\top}Q_1^{\top} \\ &= Q_1 UU^{\top}Q_1^{\top} = I_d. \end{aligned}$$

因此缩放完成白化后，旋转或反射仍保持协方差为 I_d。正交自由度不等于只有旋转。

6　最小例与一般形式

[数学重建] 对任意 $a, b > 0$，取 $\Sigma = \mathrm{diag}(a^2, b^2)$，$W = \mathrm{diag}(a^{-1}, b^{-1})$，可直接算出 $W\Sigma W^{\top} = I_2$。数值例 $a = 2, b = 3$：$W = \mathrm{diag}(1/2, 1/3)$，输入 $(2,3)^{\top}$ 变为 $(1,1)^{\top}$。单个向量的变换只示范机制，不能从一个样本证明其总体协方差。

看图时比较两条主轴；这是一条等协方差轮廓，并非所有分布的等概率密度线。

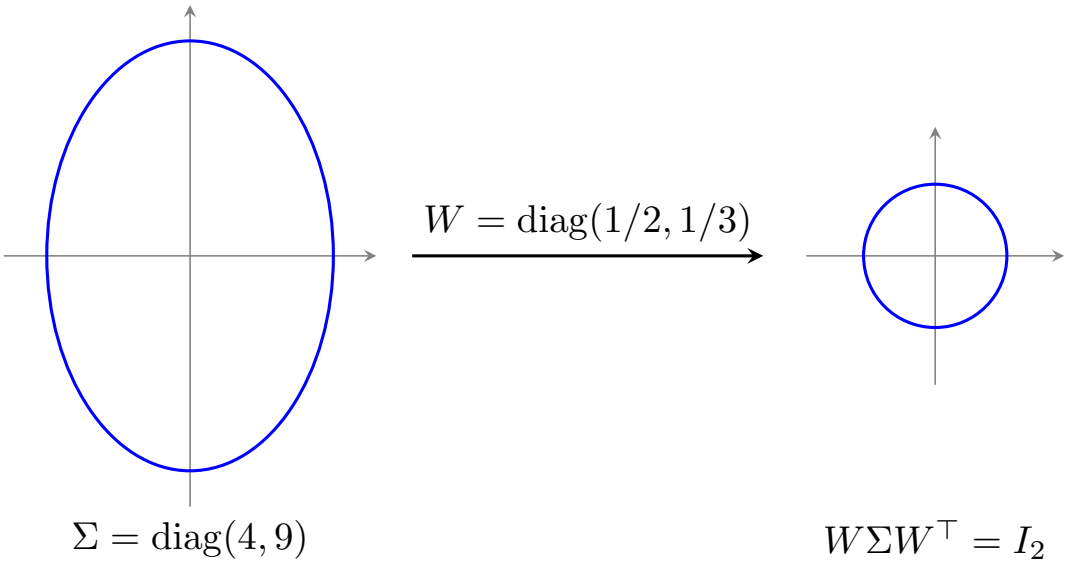


图 1: 教学示意图：正定对角协方差的主轴缩放；左为半轴 2 和 3 的椭圆，右为单位圆。示意轮廓不假设总体一定服从高斯分布。

7　退化边界

[数学重建] 若 $\Sigma = \mathrm{diag}(4, 0)$，普通逆平方根不存在。伪逆平方根 $H = \mathrm{diag}(1/2, 0)$ 满足

$$H\Sigma H^{\top} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq I_2.$$

一般秩 $r < d$ 时结果是协方差值域上的投影；任意 $d \times d$ 线性变换的协方差秩最多 r，所以不能在全空间得到满秩 I_d。可在非零特征值子空间得到 r 维白化。正则化 $\Sigma + \varepsilon I$ 改变目标；与原 Σ 相乘后的特征值为 $\lambda_i/(\lambda_i + \varepsilon)$，不能继续声称原等式精确成立。

8 审查结论与未验证

所选正定方阵范围的代数推导闭合；奇异例说明扩展的边界，不能用来推翻原文明确正定的结论。没有假设零均值，也未把不相关声称为独立。后续最优性命题、外部文献、数值实验未在本次审查范围。参见推导与边界。PDF 构建和视觉 QA 另行记录，不能由正文自称通过。